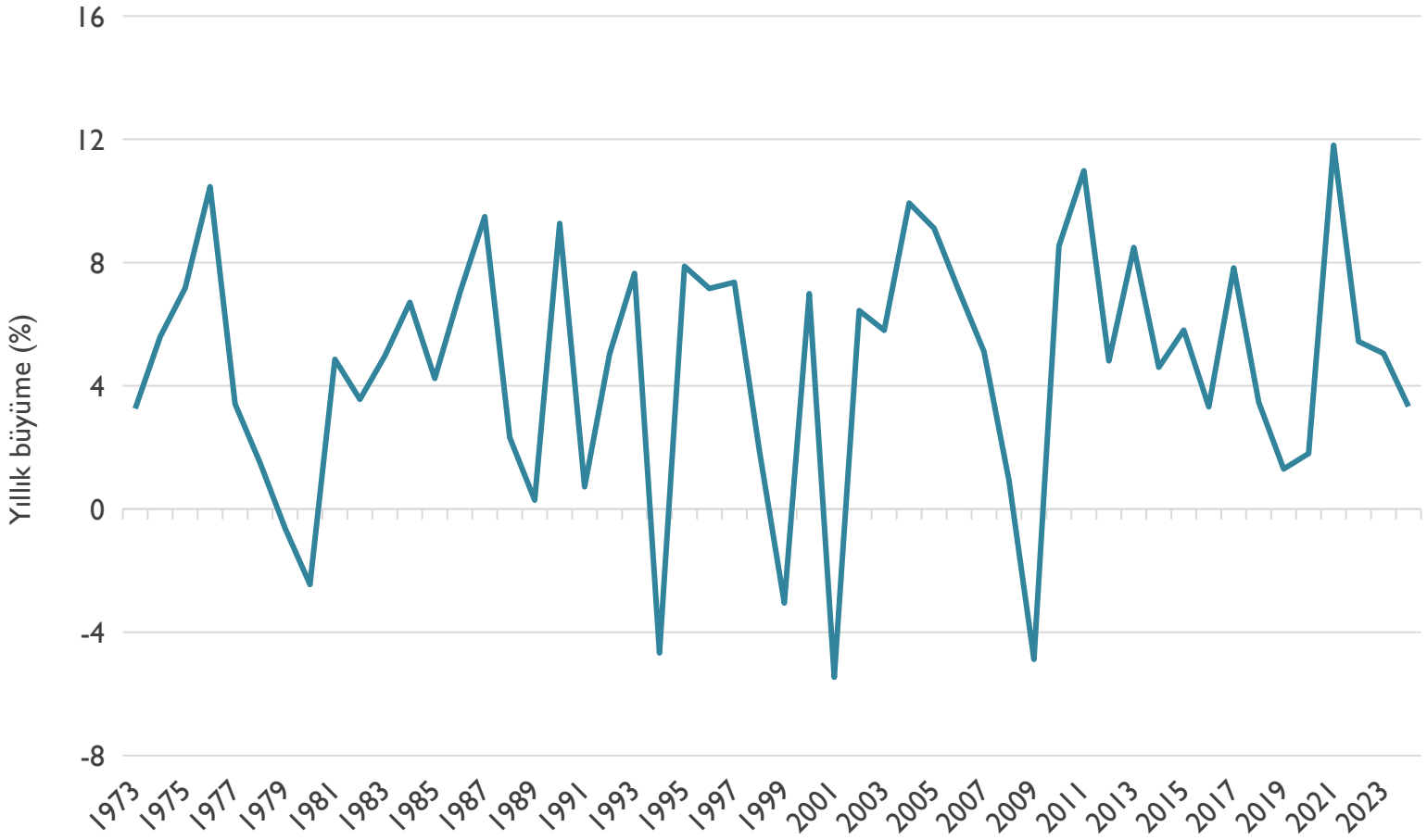
ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ I

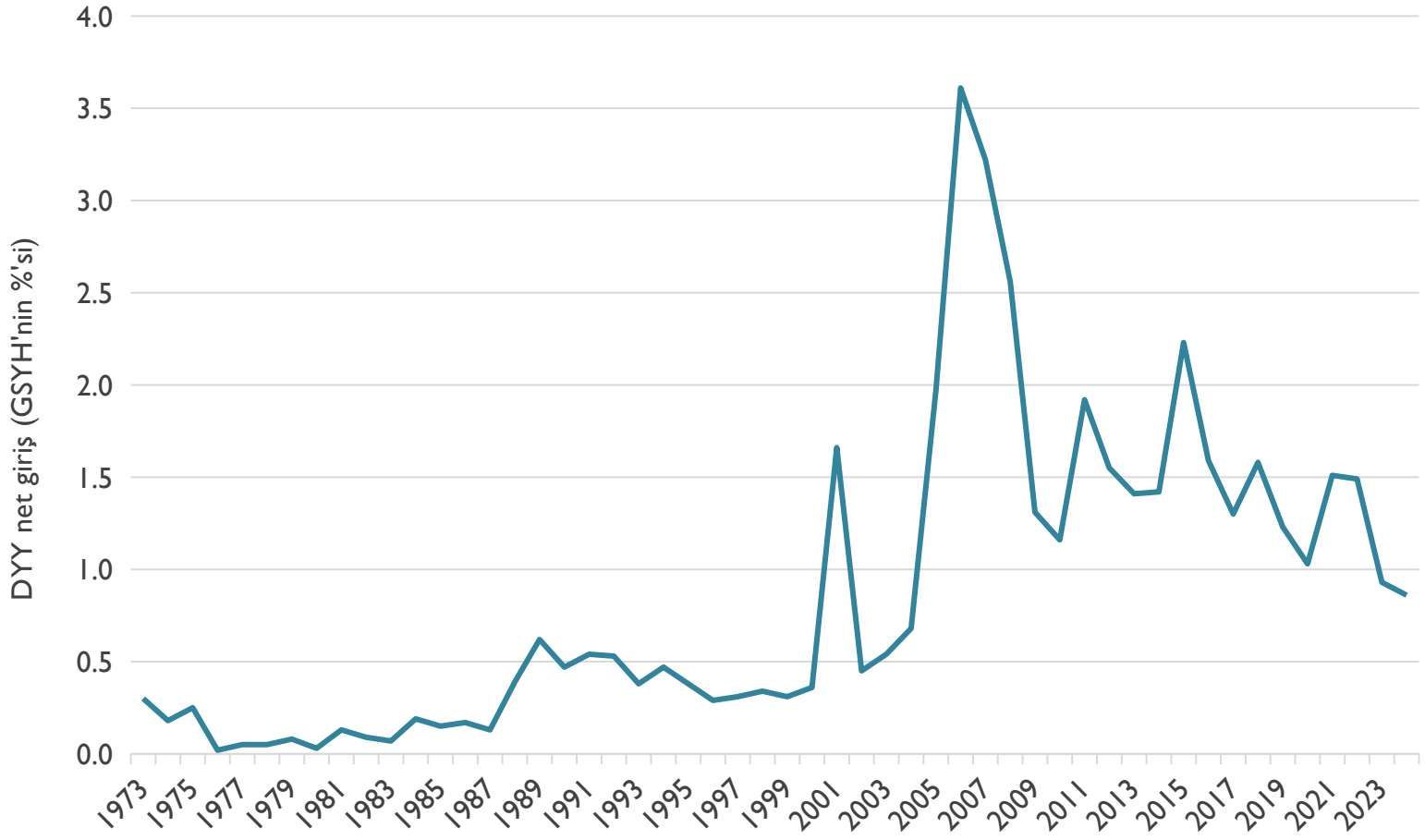
Doç. Dr. M. Hanifi VAN

Türkiye: GSYH Büyüme Oranı



Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI), 1973-2024.

Türkiye: DYY Girişleri



DYY: doğrudan yabancı yatırım. Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI), 1973-2024.

Ekonometricinin Amacı Nedir?

Model tahminleri bir takım amaçlar için yapılır:

✓ Bu amaçlar, **yapısal analiz**,

✓ **Geleceği öngörme** (öngörü)dir.

➢ **Yapısal analiz**, iktisadi teorilerin test edilmesi,

➢ **Geleceği öngörme (öngörü) ise**, tahmin edilen modele dayanarak, bağımlı değişkenlerin ileride alacağı değerlerin belirlenmesidir.

Ekonometricinin Amacı Nedir?

- Öngörü,
- Yorumlama,
- Hipotez Testleri.

Neden Öngörü Gerekli?

- Karar vericiler geleceğin nasıl şekilleneceğini tam olarak bilemediklerinden dolayı belirsizlik altında karar verirler.
- Ancak verdikleri kararlar ile kurumların geleceğini de etkilemektedirler.
- Bu durumda karar vericiler "doğru karar verme" baskısı altındadırlar.

Neden Öngörü Gerekli?

- Bu nedenle verdikleri kararların nesnel ölçütlere dayanması gerekmektedir.
- Bunun için de geleceğin nasıl şekilleneceği nesnel ölçütlere dayanan öngörüde bulunarak karar verirler.
- Öngörüde bulunurlarken şu tür sorulara yanıt ararlar:

Neden Öngörü Gerekli?

- Reklam harcamaları bütçemiz %15 artırıldığında satışlarımız ne kadar artar?
- Maliye Bakanlığı olarak önümüzdeki yıl ne kadar vergi toplayabiliriz?
- Hangi etmenler satışlarımızı etkilemektedir?
- Önümüzdeki yıl $ ve €'nun TL karşısındaki bant aralığı ne olur?

Öngörü Adımları

1. Veri toplama
2. Veri indirgeme
3. Modelin kurulması ve değerlendirilmesi
4. Modelden bilinen verilere dayanan öngörü
5. Modelin kullanılması

Öngörü Sürecinin Yönetimi- I

- Öngörü neden gereklidir?
- Öngörü sonuçlarını kim ya da kimler kullanacak?
- Öngörü ile ilgili ayrıntı düzeyi nedir?
- Veri var mıdır?
- Veri varsa yeterli midir?

Öngörü Sürecinin Yönetimi-2

- Öngörü maliyetleri nedir?
- Öngörünün sağlayacağı faydalar nelerdir?
- Karar verme sürecine faydası olacak öngörü zamanında yapılabilecek mi?
- Öngörüyü yapan kişi öngörünün kurumunda nasıl kullanılacağını anlamış mı?

Öngörü Sürecinin Yönetimi-3

- Yapılan öngörüyü değerlendirmek ya da öngörü sürecini düzeltmek için geri bildirim süreci mevcut mu?

Örnek 1-1

500 büyük firmadan ilk 209 firmanın dışa açılma oranları

17	15	11	9	14	17	15	12	9	18	11
23	25	18	23	2	15	10	13	11	44	1
22	18	2	7	20	9	22	12	13	4	3
18	12	18	14	17	12	19	11	0	3	17
8	20	14	25	11	5	16	18	12	17	8
7	7	11	12	16	10	4	10	3	12	7
12	5	36	12	13	14	20	13	9	8	5
2	11	16	8	12	1	18	7	9	16	19
49	0	7	11	22	17	2	13	13	7	22
14	22	14	5	16	14	3	12	27	16	
14	14	12	18	7	14	20	14	1	27	
36	10	14	13	6	14	7	8	16	11	
16	14	10	14	14	6	15	11	18	19	
7	19	8	9	10	22	39	17	12	12	
3	8	20	16	1	16	4	11	11	22	
8	12	13	2	21	13	3	22	0	3	
10	13	8	19	35	14	10	16	10	14	
11	21	23	21	20	8	7	11	9	14	
20	3	6	18	18	12	15	12	12	7	
17	22	21	9	28	6	16	11	22	8	

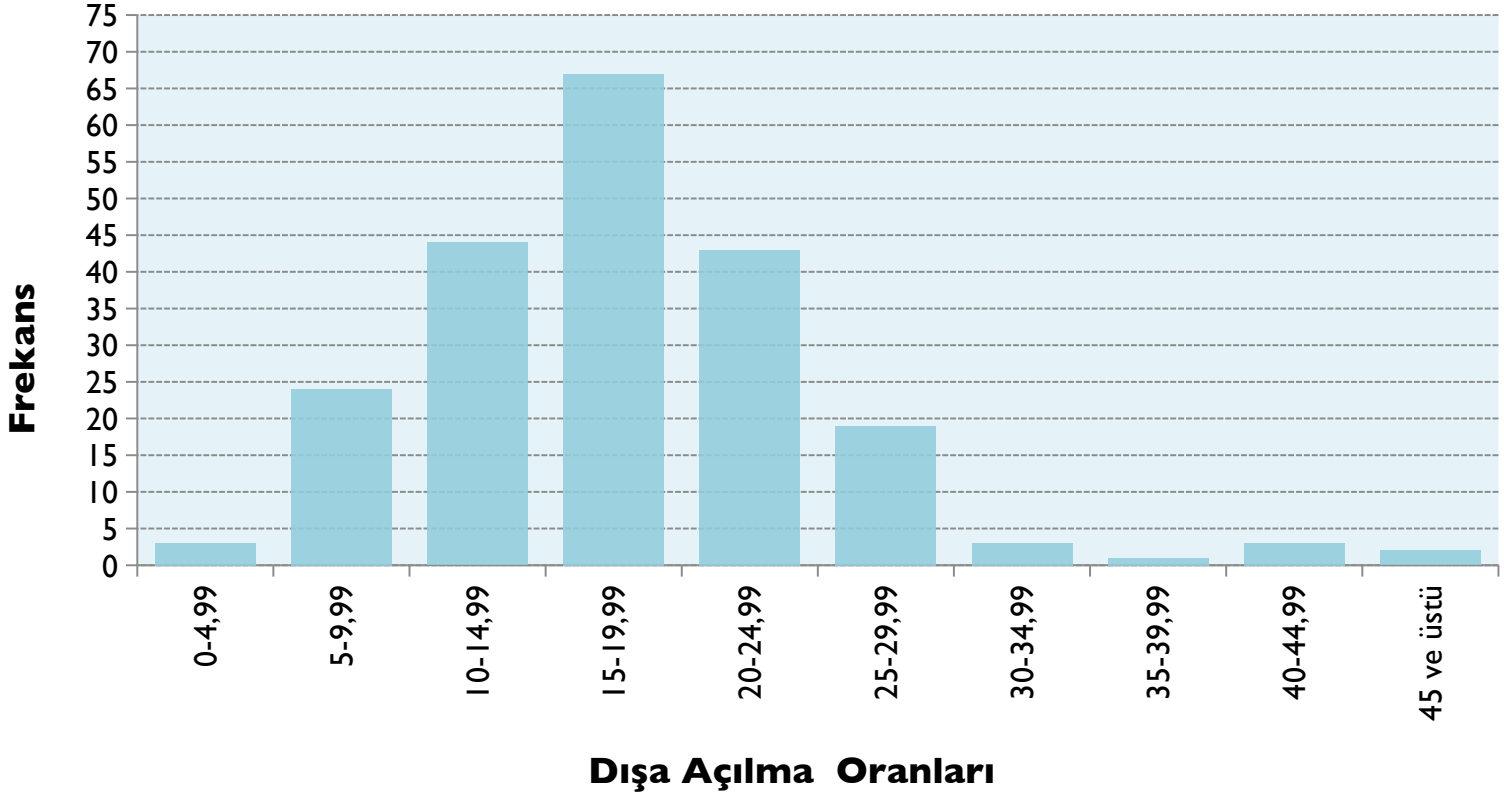
Örnek 1-2

500 büyük firmadan ilk 209 firmanın dışa açılma oranları

Dışa Açılma%	*Frekans*
0-4,99	3
5-9,99	24
10-14,99	44
15-19,99	67
20-24,99	43
25-29,99	19
30-34,99	3
35-39,99	1
40-44,99	3
45 ve üstü	2

Örnek 1-3

500 büyük firmadan ilk 209 firmanın dışa açılma oranları



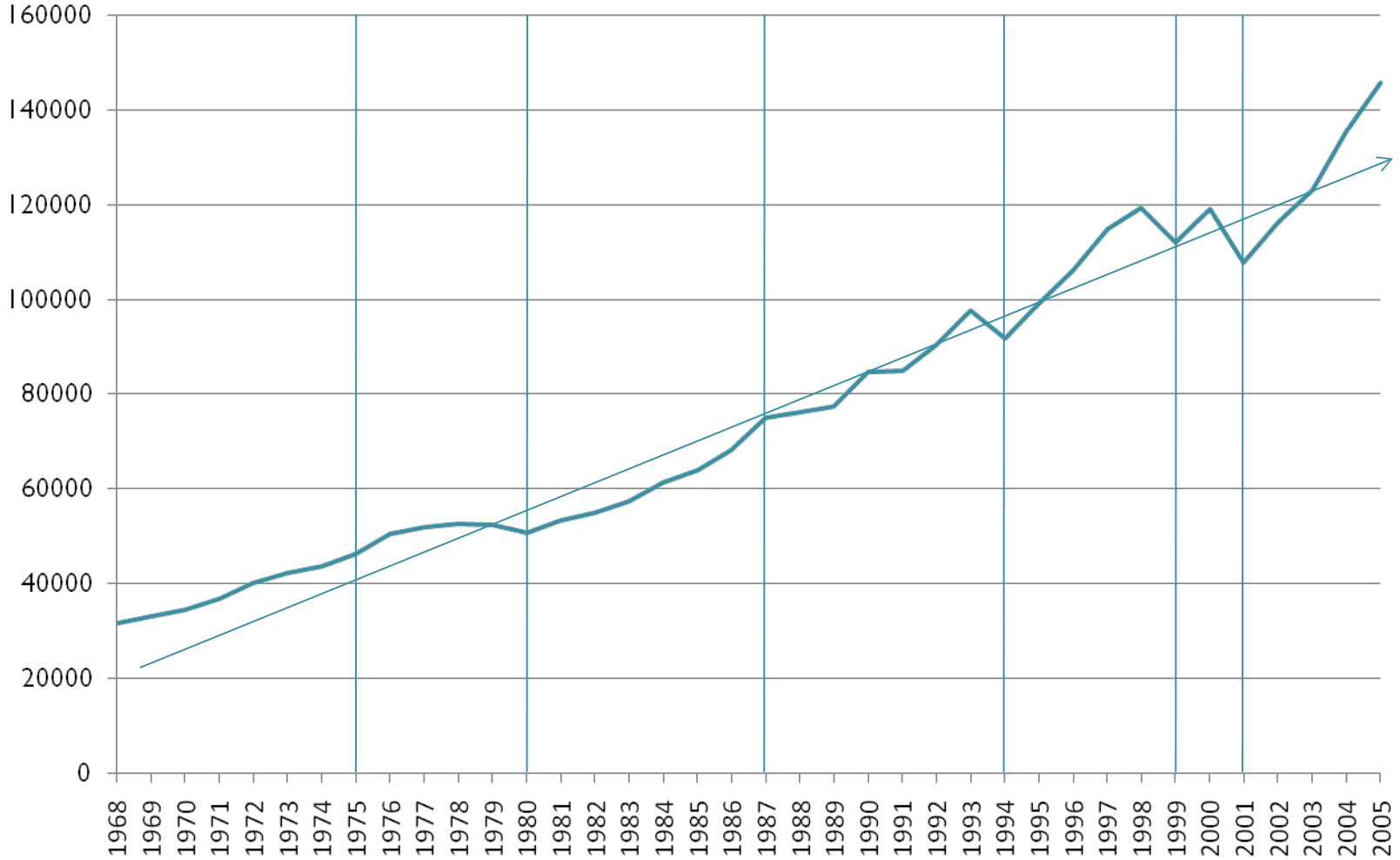
Örnek 2-1

1968-2005 yıllarında Türkiye'nin GSMH (1987 fiyatlarıyla, bin YTL.)

Yıllar	GSMH	Yıllar	GSMH	Yıllar	GSMH
1968	31,635.20	1981	53,316.85	1994	91,733.01
1969	33,002.58	1982	54,963.22	1995	99,028.24
1970	34,468.62	1983	57,279.00	1996	106,079.78
1971	36,897.38	1984	61,349.83	1997	114,874.20
1972	40,279.25	1985	63,989.10	1998	119,303.12
1973	42,255.00	1986	68,314.88	1999	112,043.83
1974	43,633.17	1987	75,019.39	2000	119,144.47
1975	46,275.41	1988	76,108.14	2001	107,783.06
1976	50,437.97	1989	77,347.31	2002	116,337.62
1977	51,944.34	1990	84,591.72	2003	123,164.99
1978	52,582.17	1991	84,887.07	2004	135,308.02
1979	52,324.18	1992	90,322.52	2005	145,650.60
1980	50,869.92	1993	97,676.59	2006	

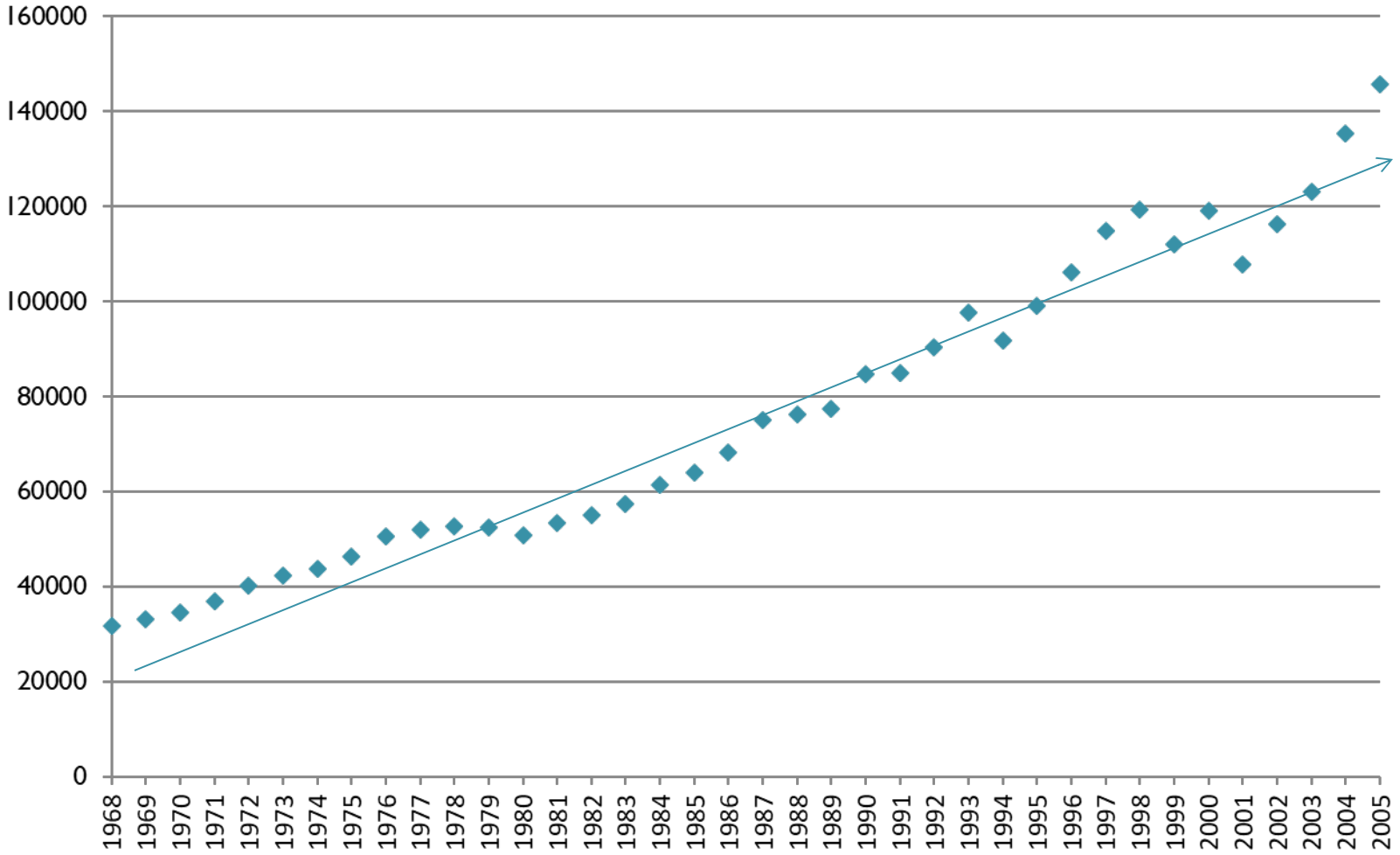
Örnek 2-2

1968-2005 yıllarında Türkiye'nin GSMH (1987 fiyatlarıyla, bin YTL.)

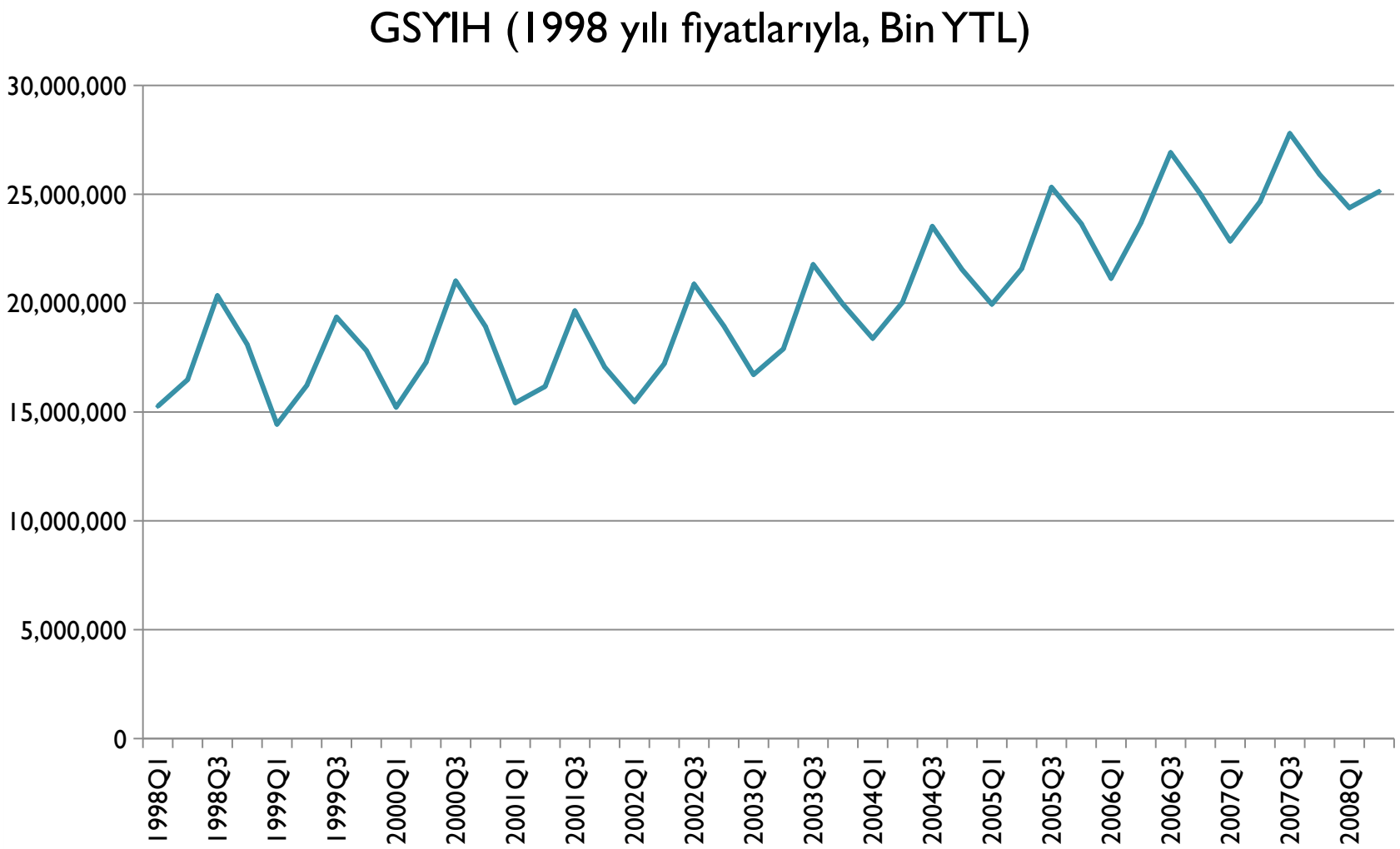


Örnek 2-3

1968-2005 yıllarında Türkiye'nin GSMH (1987 fiyatlarıyla, bin YTL.)

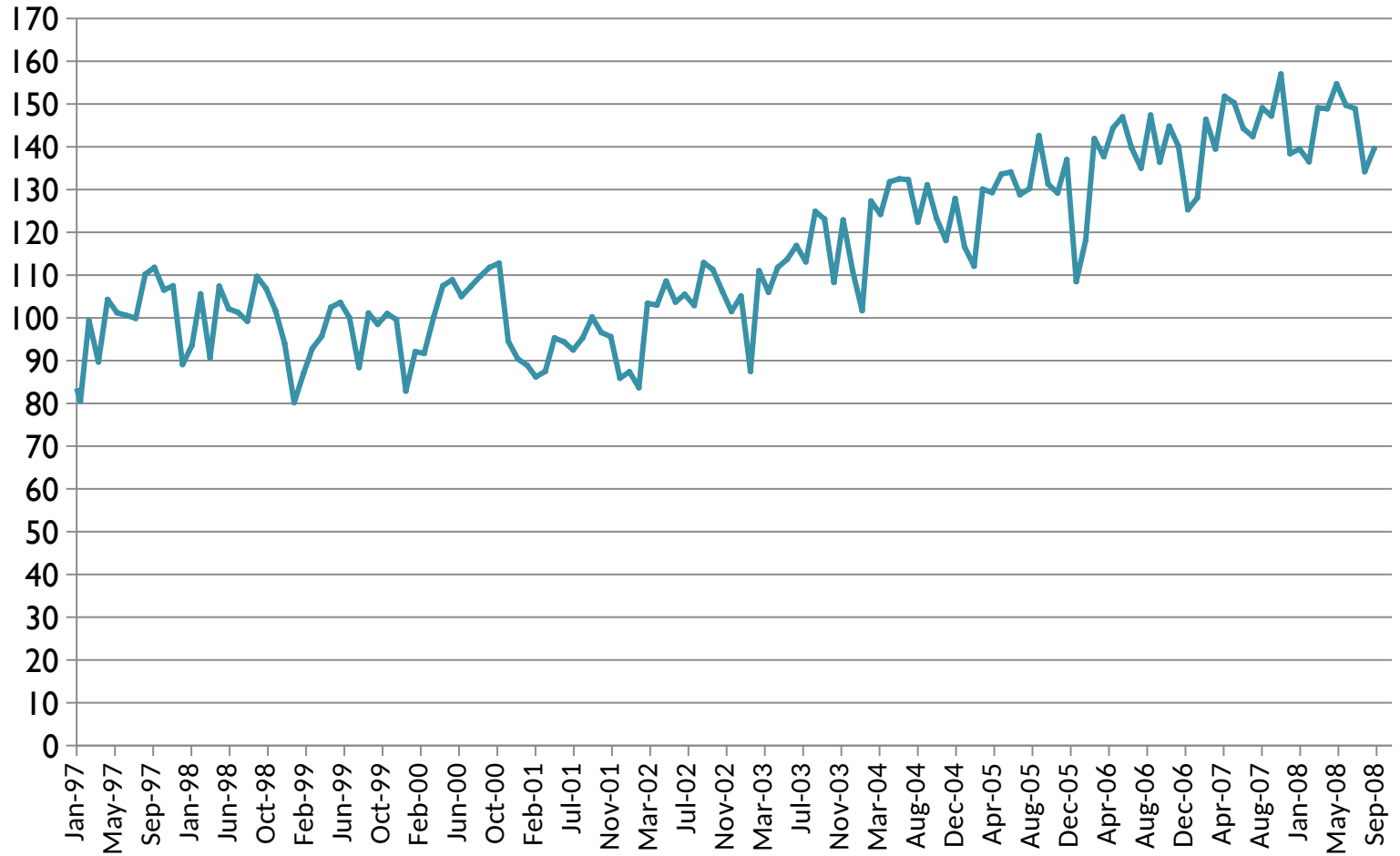


Örnek 3-1


GSYIH (1998 yılı fiyatlarıyla, Bin YTL)
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1998Q1
1998Q3
1999Q1
1999Q3
2000Q1
2000Q3
2001Q1
2001Q3
2002Q1
2002Q3
2003Q1
2003Q3
2004Q1
2004Q3
2005Q1
2005Q3
2006Q1
2006Q3
2007Q1
2007Q3
2008Q1

Örnek 4-1

İmalat Sanayi İndeksi (1997 bazlı)



Verilerin Temel Özellikleri

1. Veriler güvenilir ve doğru olmalıdır.
2. Veriler uygun (iyi seçilmiş) olmalıdır.
3. Veriler tutarlı olmalıdır.
4. Veriler sıralı olmalıdır.

Veri Tipleri

1. Yatay Kesit Verisi
2. Zaman Serisi Verisi
3. Panel Verisi

Zaman Serileri- I

- Zaman serileri bir dönemden diğerine değişkenlerin değerlerinin ardışık bir şekilde gözlendiği sayısal büyüklüklerdir.
- Serinin gelişimini görmek için zaman serisi verileri düzenli aralıklarla elde edilmelidir.

Zaman Serileri-II

- Zaman serisi analizlerinde verilerin sırasının önemi büyüktür.

- Zaman serisi verilerinin diğer veri türlerinden farklı olmasının en belirgin özelliği, zaman süreci içerisinde serideki gözlem değerlerinin birbiri ile bağımlı olmasıdır.

Zaman Serileri-III

- Zaman serilerinin gelecekte gösterecekleri performans ve davranış biçimini önceden kestirmek karar verme açısından önemlidir.
- Zaman serisi analizi bir serinin özelliklerini özetler ve serinin göze çarpan yapısını ortaya koymaya çalışır.
- Zaman serisi analizi hem zaman boyutunda hem de frekans boyutunda yapılabilir.

Zaman Serileri-IV

Zaman serisi analizleri değişken sayısına göre tek değişkenli ve çok değişkenli olmak üzere iki başlık altında da incelenebilir.

Zaman serisi için kurulan model, serinin gelecekte alabileceği değerleri öngörmelidir.

Zaman serisi modelleri serinin iç dinamiklerinden hareketle serinin davranışlarını açıklamaya çalışır. Bu açıdan yapısal ekonometrik modellerden farklılaşır.

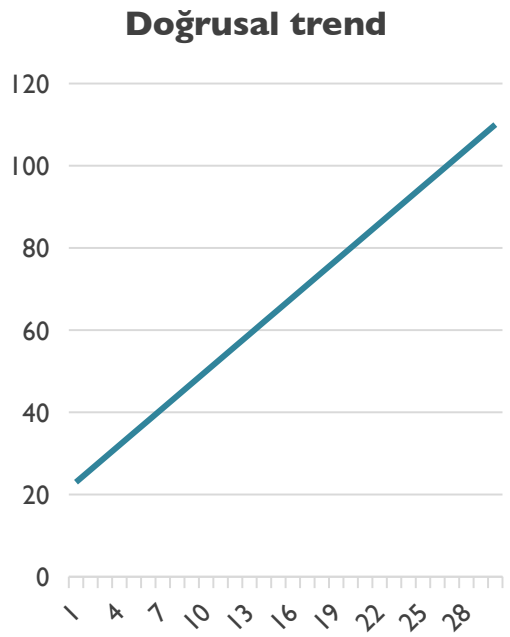
Zaman Serisinin Unsurları

- Trend Unsuru,
- Mevsimsel Hareketler,
- Devri Hareketler,
- Düzensiz Hareketler

Trend

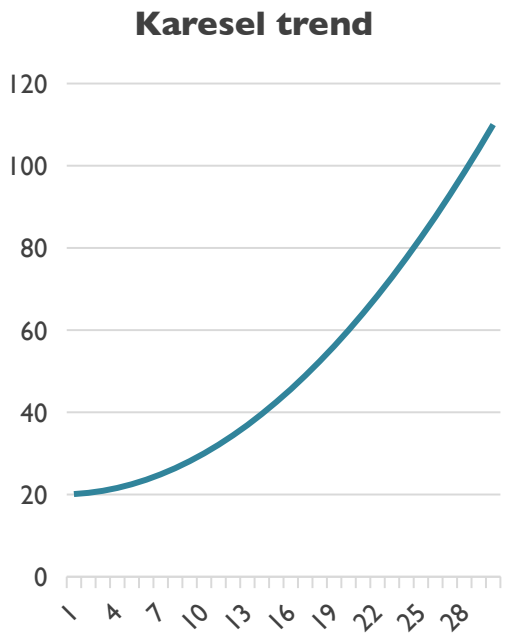
- Zamana göre gözlemlenen bir değişkenin uzun dönemde gösterdiği artış veya azalışa trend denilir.
- Trend
  - Doğrusal Trend, zaman serisindeki uzun dönemli artış ya da azalışta dönem başına değişme miktarının (mutlak değişmenin) sabit olmasıdır.
  - Doğrusal Olmayan Trend, zaman serisindeki uzun dönemli artış ya da azalışta dönem başına değişme miktarının sabit olmamasıdır (örneğin karesel ya da üstel trend).

Trend Türleri: Örnek Grafikler



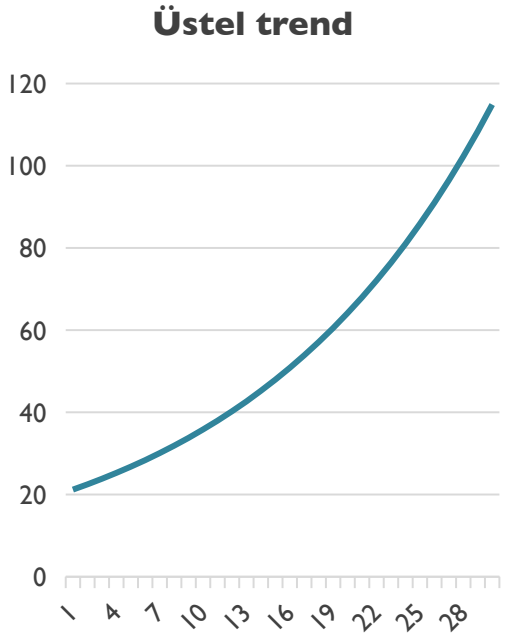
$T_t = 20 + 3t$

Sabit mutlak artış: $\Delta T_t = 3$



$T_t = 20 + 0{,}1t^2$

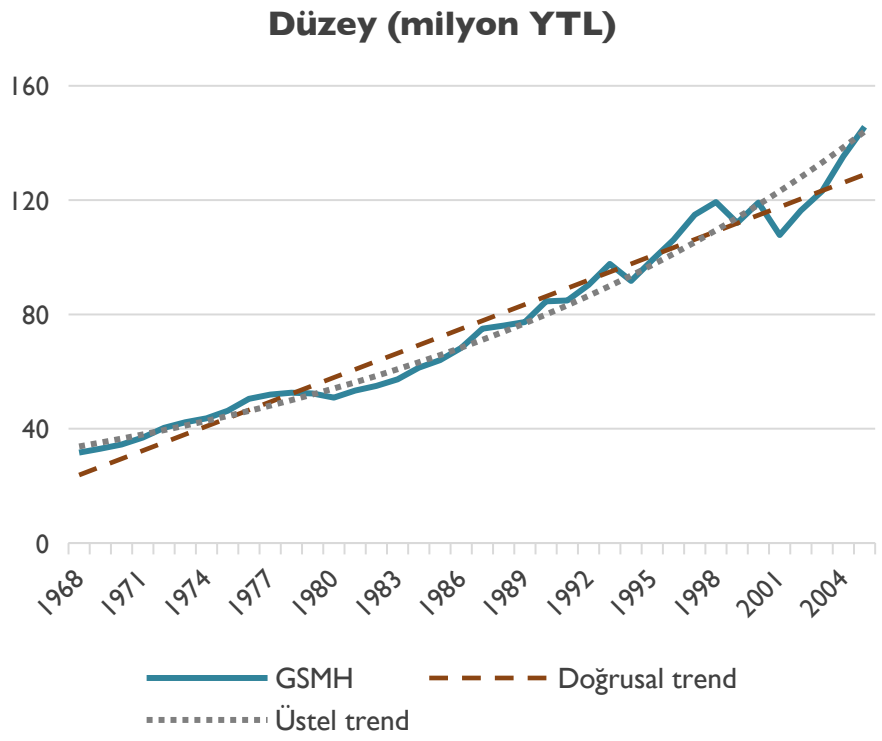
Doğrusal değil: artış miktarı her dönem büyüyor, ikinci farklar sabit

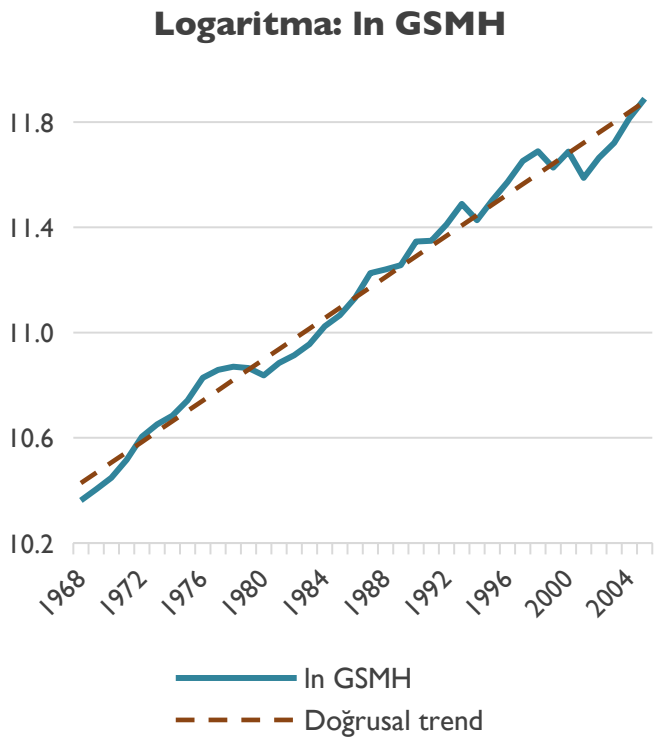


$T_t = 20 \times 1{,}06^t$

Doğrusal değil: artış oranı sabit (%6), ln T_t doğrusal

Türkiye GSMH'de Trend



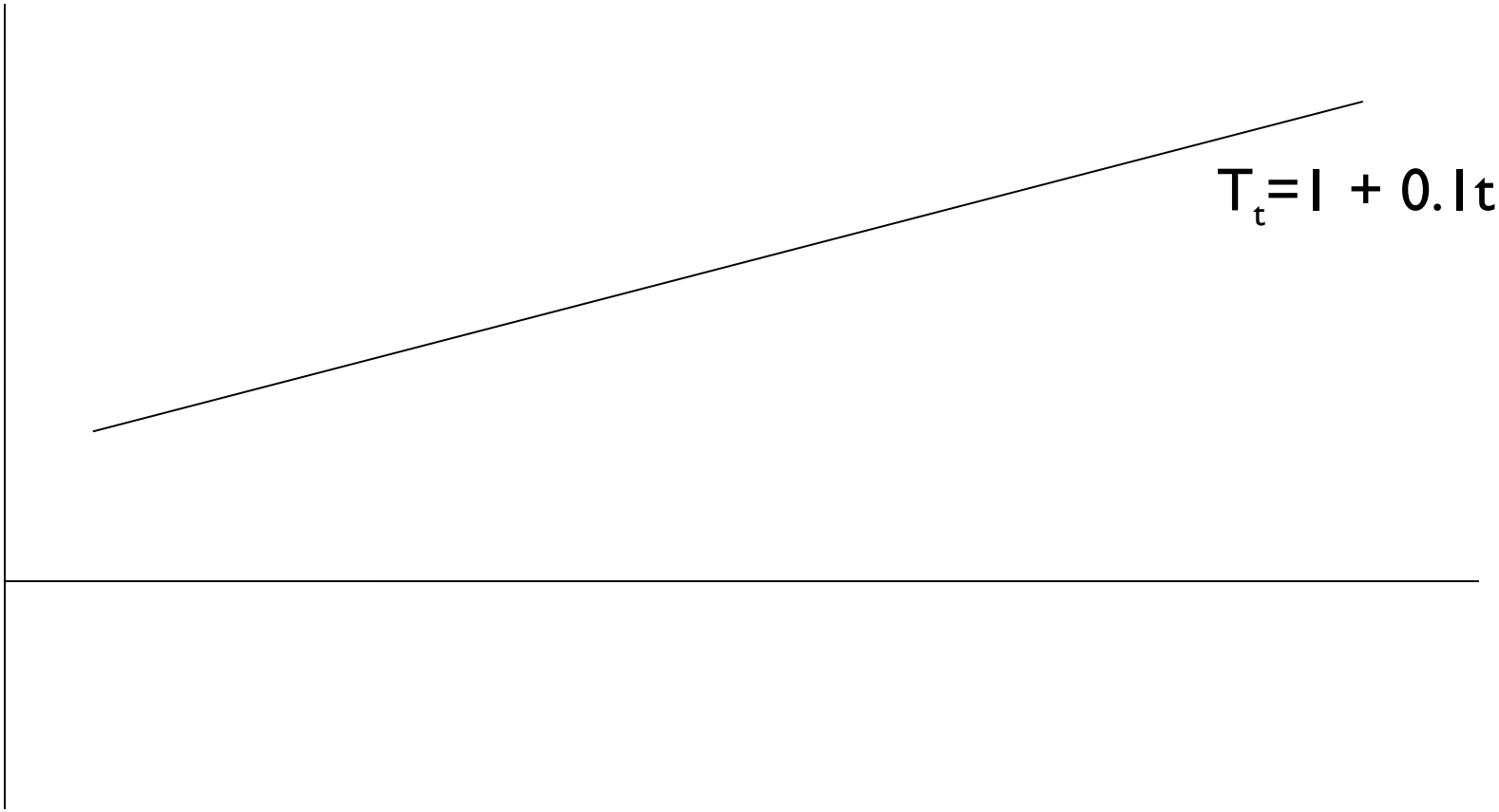


Doğrusal trend düzeyde sistematik sapma bırakıyor: artıklar başta ve sonda pozitif, ortada negatif. **Üstel trend: ln GSMH = 10,388 + 0,0392t**, yani yıllık ortalama büyüme yaklaşık %4,0. 1987 fiyatlarıyla, 1968-2005.

Trend

- Trend zaman serisinin ölçüldüğü herhangi bir birimde, yani yıl, çeyrek, ay, hafta ve gün birimlerinde gözlemlenebilir.

Trend Doğrusu

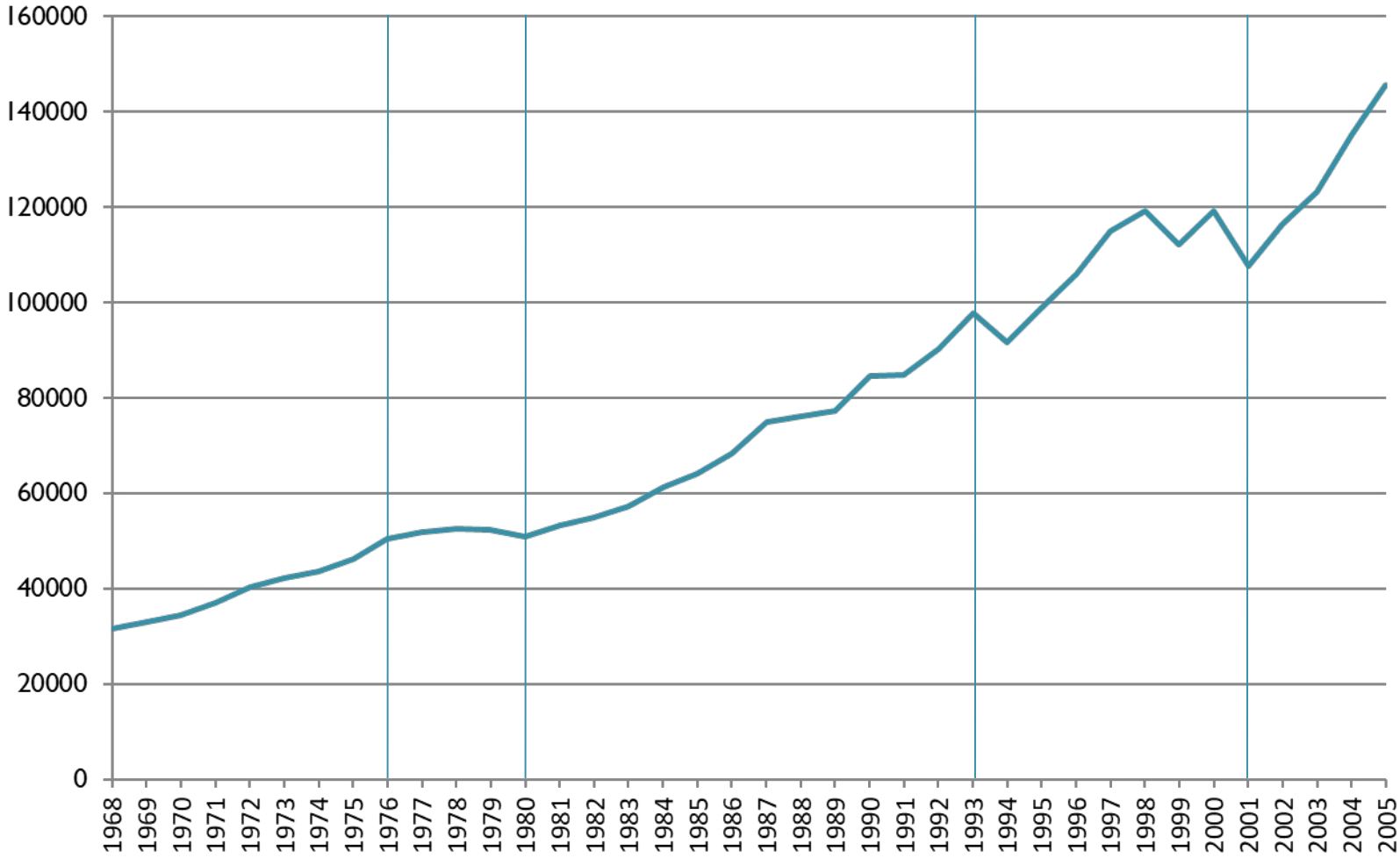


Devri Hareketler

- Zaman serisindeki dalgalanmalar bir yıldan daha uzun dönemi kapsar şekilde seyir izliyorsa bu gidişat devri hareketler unsuru olarak adlandırılır.
- Devri hareketler dönem uzunluğu ve şiddeti açısından farklılıklar gösterirler. Yani mevsimsel unsurdaki gibi düzenli tekrar

Devri Hareketler Örneği

1968-2005 yıllarında Türkiye'nin GSMH (1987 fiyatlarıyla, bin YTL.)

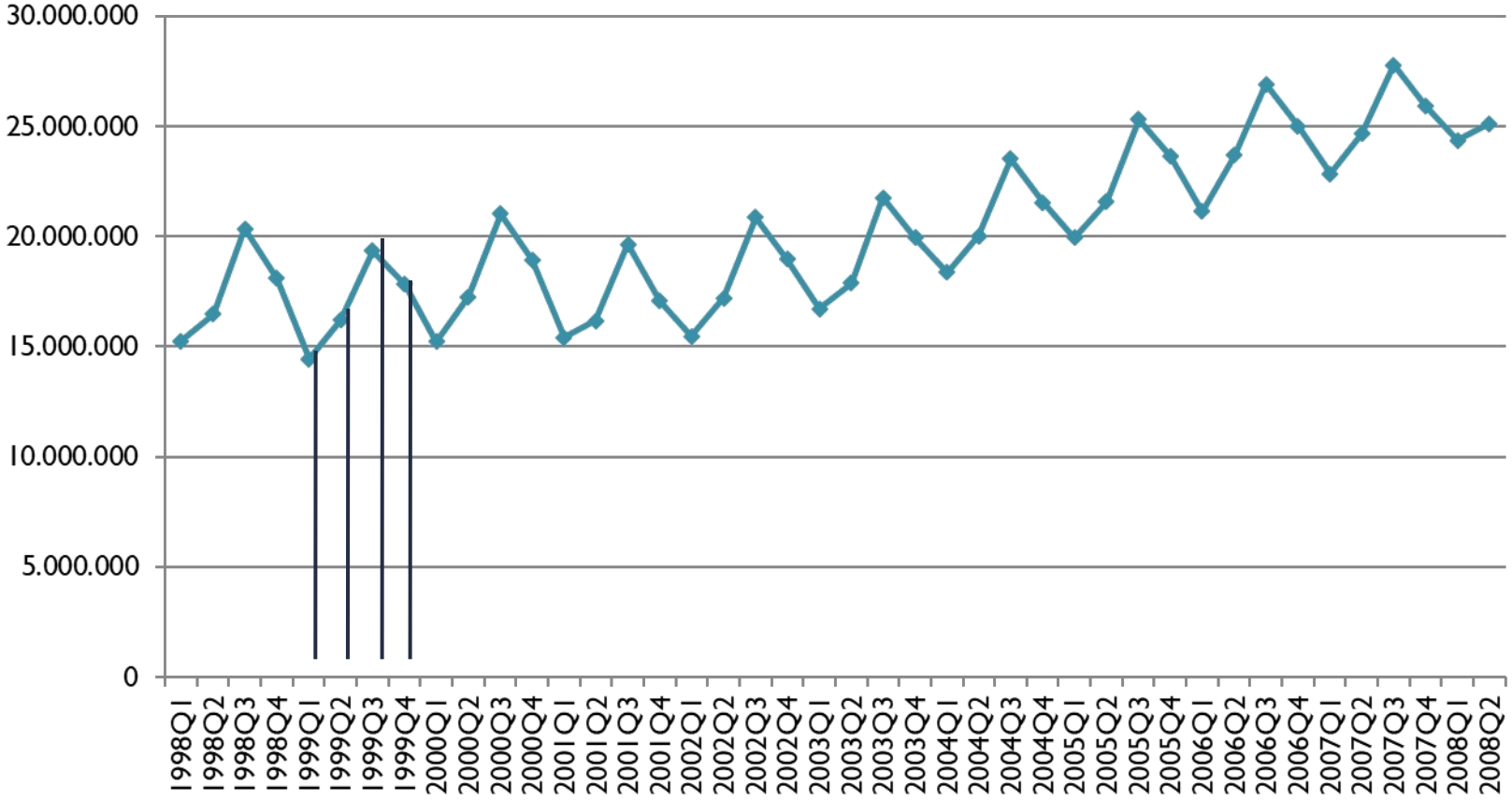


Mevsimsel Hareketler

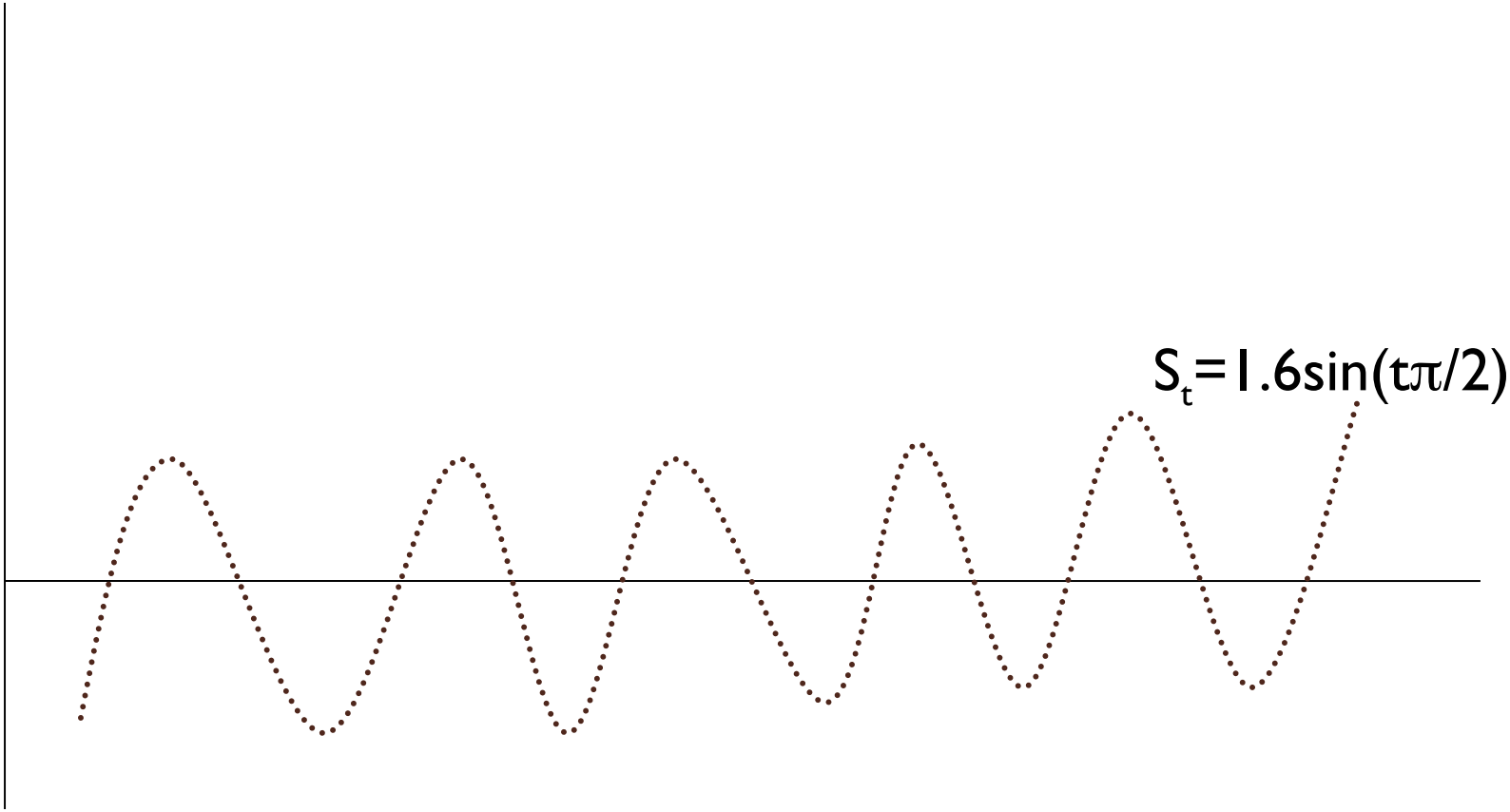
- Zaman serileri ölçüldükleri birime bağlı olarak benzer biçimde tekrar eden seyire sahip olabilirler. İşte bu seyire mevsimsel unsur denilmektedir.
- Bu seyir dalgaya benzer yapıdadır. Bir dalganın zaman boyutu tekrarlama dönemi olarak tanımlanmaktadır.
- Bir mevsimsel unsurun tekrarlama dönemi ise en çok bir yıldır.

Mevsimsel Hareketler Örneği

GSYİH (1998 yılı fiyatlarıyla, Bin YTL)

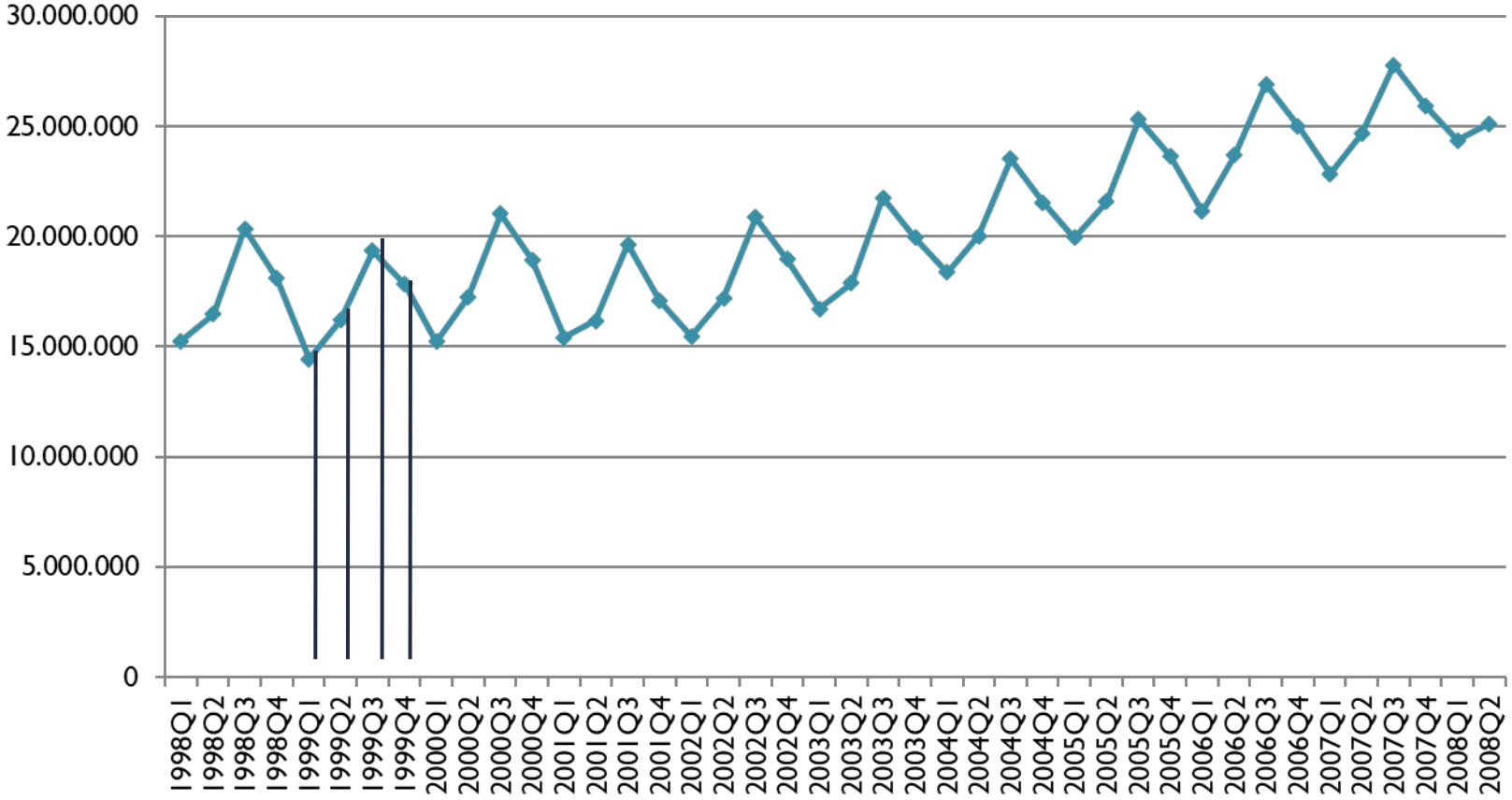


Mevsimsel Unsur Grafiği



Mevsimsel Hareketler Örneği

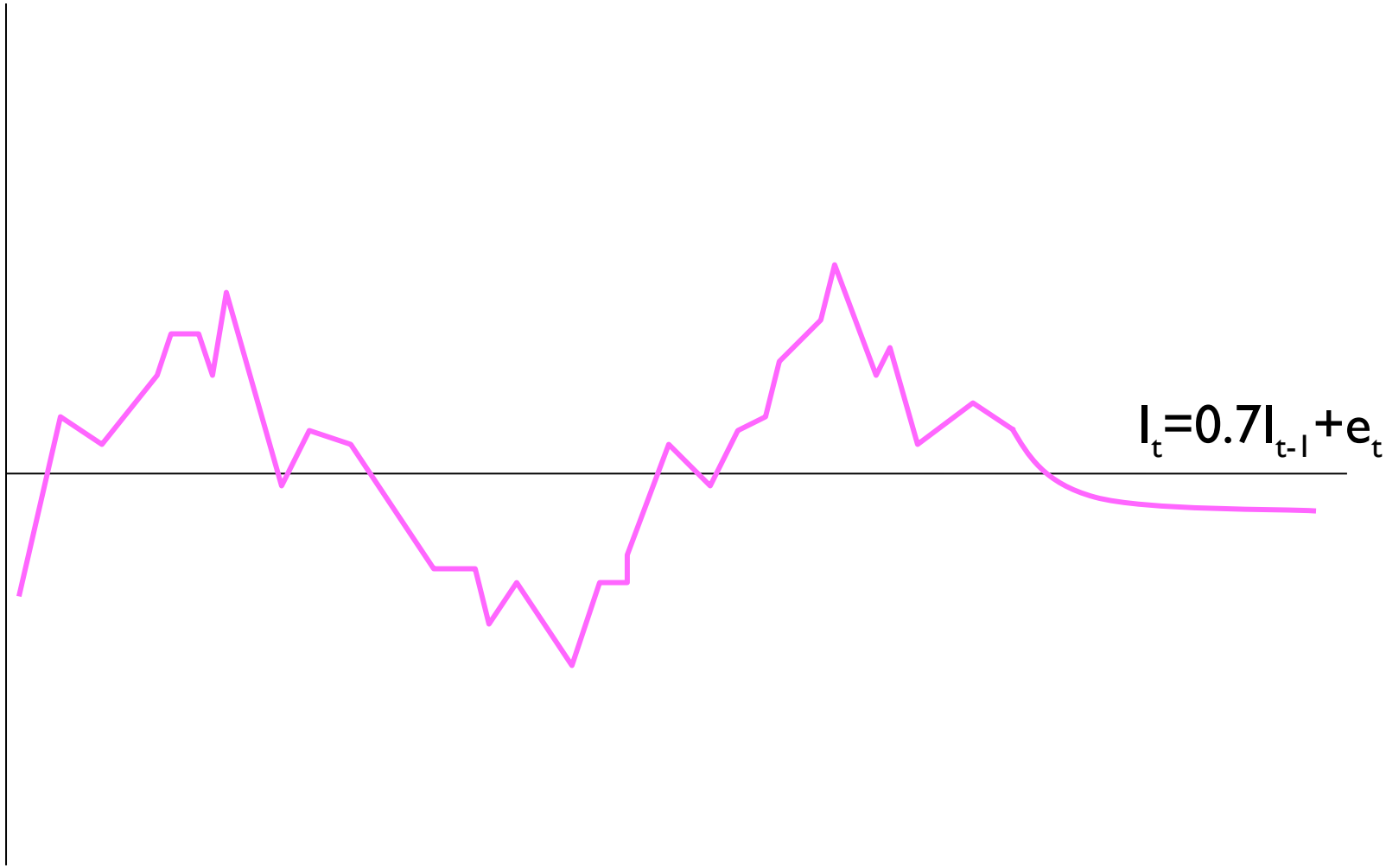
GSYIH (1998 yılı fiyatlarıyla, Bin YTL)



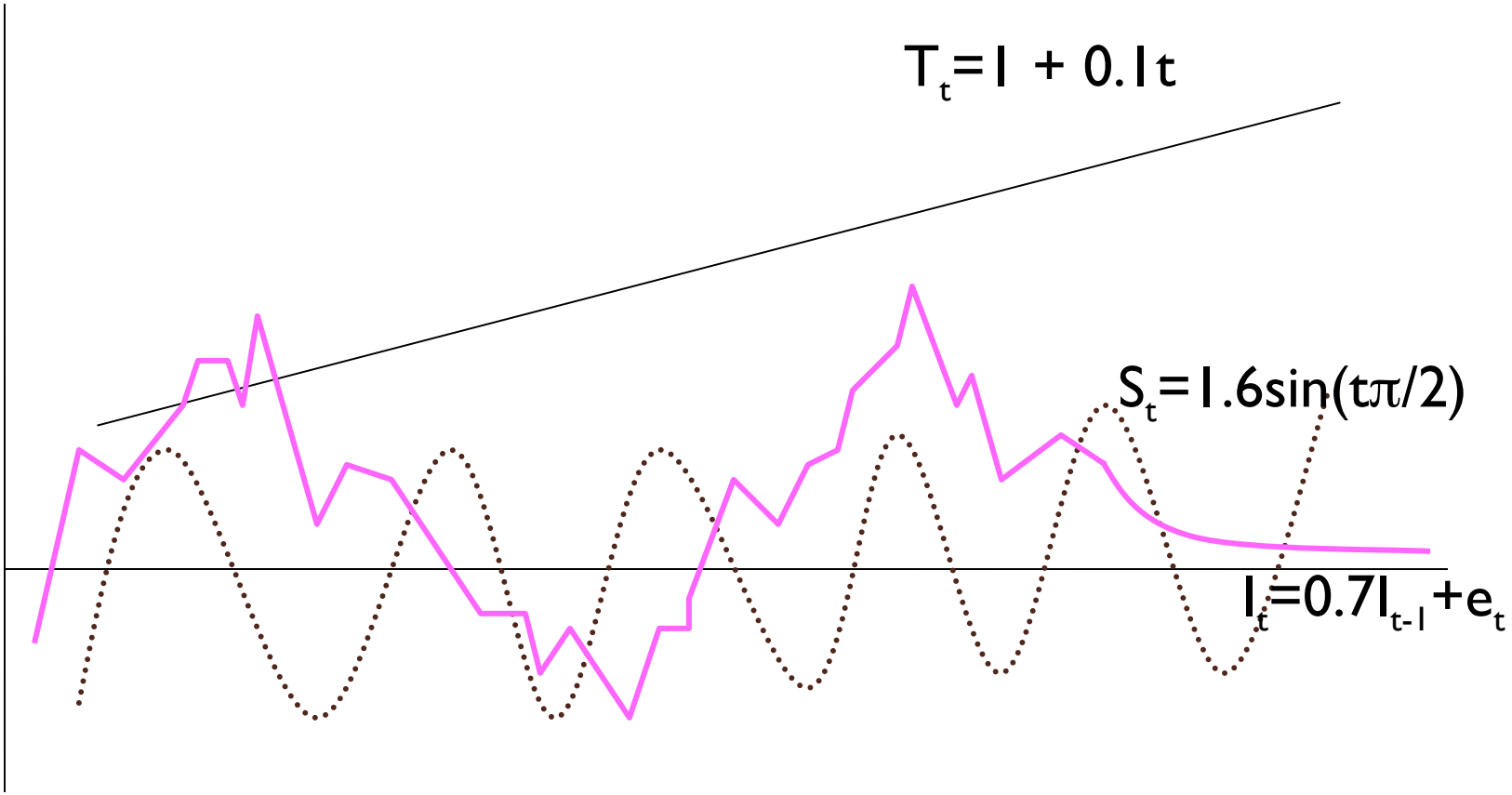
Düzensiz (Tesadüfi) Hareketler

- Zaman serisi verilerindeki öngörülmeyen ve trend, mevsimsel ve konjonktürel unsurlarla bağlantılı olmayan değişmelere tesadüfi unsur denilir.
- Tesadüfi unsur genellikle verilerdeki "gürültü" olarak anılır.
- Sahip olduğu seyri tanımlanamayan zaman serisi tamamıyla tesadüfidir ve yalnızca gürültü içerir.

Düzensiz (Tesadüfi) Hareketler



Zaman Serisinin Unsurları



Zaman Serisinin Ayrıştırılması

Zaman serilerinin özelliklerini belirlemek için başvurulan temel yöntemlerden birisi geleneksel zaman serisi ayrışım yöntemidir.

Zaman serilerinin geleneksel ayrışım yöntemi, serideki trend, konjonktür, mevsimsel ve düzensiz hareketlerin ayrıştırılmasıdır.

- İlk adım serinin zaman grafiğinin (zaman yolu grafiği) çizilmesidir.
- İkinci adım ise çarpımsal veya toplamsal model kullanılarak seri ayrıştırılır.

Eğilim-Tabanlı Öngörü-I

Zaman serisindeki trendin varlığını sınamak ya da trendi modellemek için kullanılan öngörü tekniğidir.

Genellikle dört aşamada uygulanır:

1. Modelin tanımlanma aşaması: Zaman serisinin zaman grafiği çizilerek serinin nasıl bir eğilim gösterdiğine karar verilir.

Eğilim-Tabanlı Öngörü-2

2. Modelin tahmin edilmesi: Eğilimin fonksiyonel biçiminin katsayıları uygun yöntemle tahmin edilir.

3. Modelin geçerliliğine karar verilmesi: Tahmin edilen modelin belirlilik katsayısı, t-istatistiği, F-istatistiği vb. istatistiklere bakılarak modelin öngörü için kullanılmaya uygun olup olmadığına karar verilir.

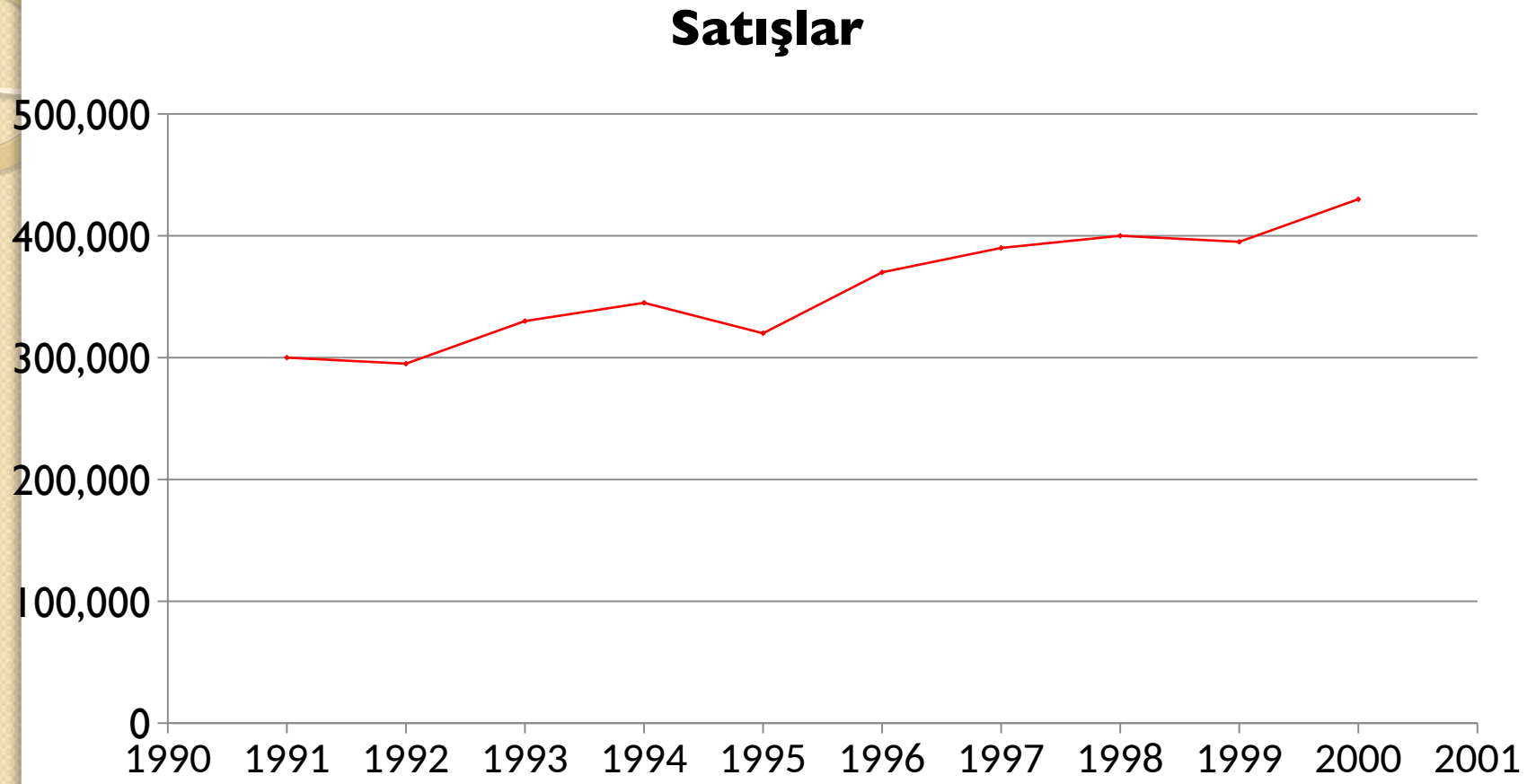
4. Modelin kullanılması: Uygun model karar vericiler ya da iktisat politikaları uygulayıcıları tarafından değerlendirilir.

Eğilim-Tabanlı Öngörü-3

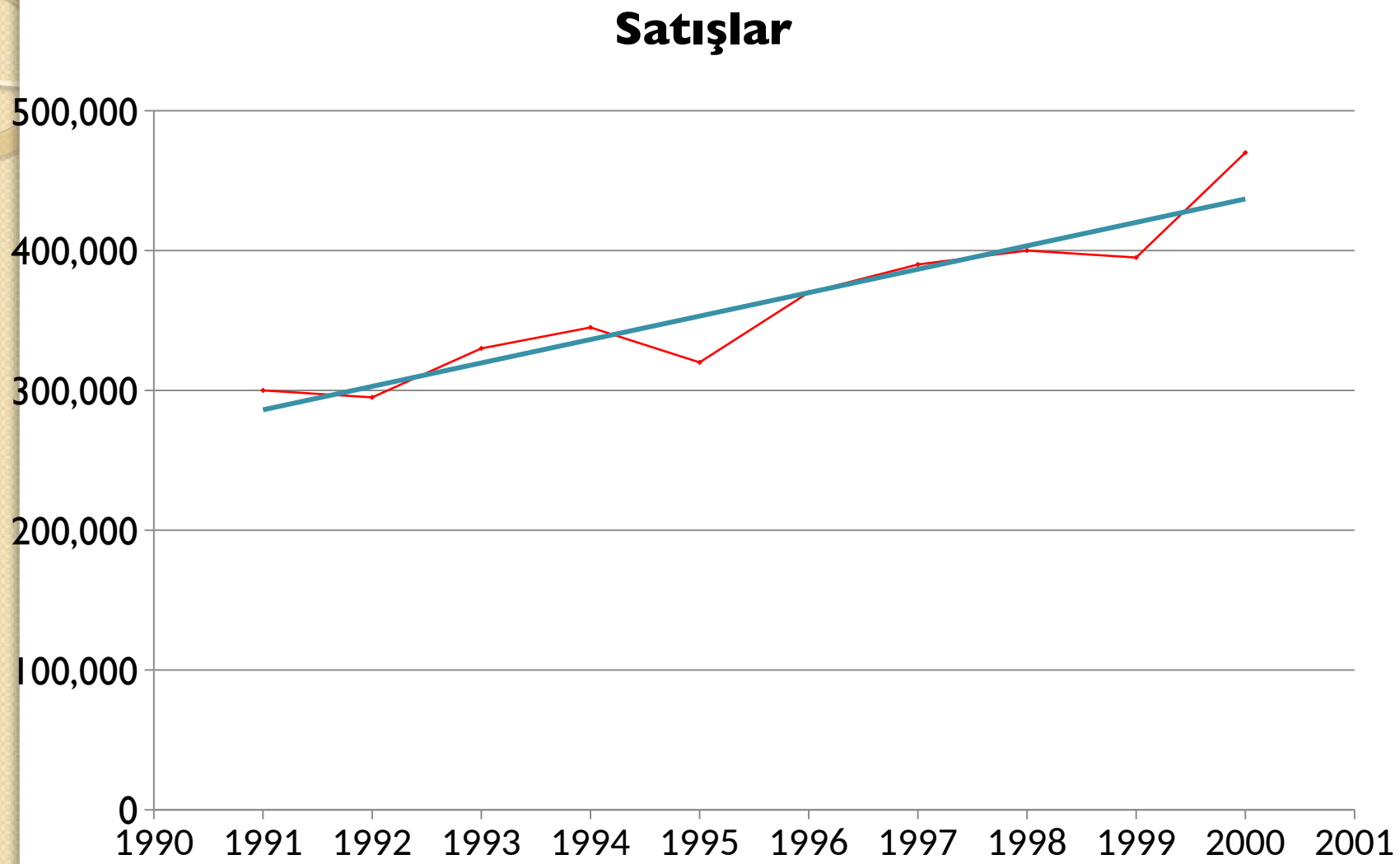
ABC şirketinin 10 yıllık Dondurma Satış Verileri

Yıllar	Satışlar
1991	300,000
1992	295,000
1993	330,000
1994	345,000
1995	320,000
1996	370,000
1997	390,000
1998	400,000
1999	395,000
2000	430,000

Eğilim-Tabanlı Öngörü-4



Eğilim-Tabanlı Öngörü-5



Eğilim-Tabanlı Öngörü-6

Model 1: OLS estimates using the 10 observations 1991-2000
Dependent variable: satislar

	coefficient	std. error	t-ratio	p-value
const	277333	9914.66	27.97	2.88e-09 ***
time	14575.8	1597.89	9.122	1.68e-05 ***

Mean dependent var	357500.0	S.D. dependent var	46203.05
Sum squared resid	1.69e+09	S.E. of regression	14513.58
R-squared	0.912289	Adjusted R-squared	0.901325
F(1, 8)	83.20842	P-value(F)	0.000017
Log-likelihood	-108.9021	Akaike criterion	221.8041
Schwarz criterion	222.4093	Hannan-Quinn	221.1403
rho	-0.371095	Durbin-Watson	2.653991

Eğilim-Tabanlı Öngörü-7

Analysis of Variance:

	Sum of squares	df	Mean square
Regression	1.75273e+010	1	1.75273e+010
Residual	1.68515e+009	8	2.10644e+008
Total	1.92125e+010	9	2.40156e+009

R^2 = 1.75273e+010 / 1.92125e+010 = 0.912289
F(1, 8) = 1.75273e+010 / 2.10644e+008 = 83.2084 [p-value 1.68e-005]

Eğilim-Tabanlı Öngörü-8

Model estimation range: 1991 - 2000
Standard error of the regression = 14513.6

	satislar	fitted	residual
1991	300000.00	291909.09	8090.91
1992	295000.00	306484.85	-11484.85
1993	330000.00	321060.61	8939.39
1994	345000.00	335636.36	9363.64
1995	320000.00	350212.12	-30212.12
1996	370000.00	364787.88	5212.12
1997	390000.00	379363.64	10636.36
1998	400000.00	393939.39	6060.61
1999	395000.00	408515.15	-13515.15
2000	430000.00	423090.91	6909.09

Eğilim-Tabanlı Öngörü-9

t(8, 0.025) = 2.306

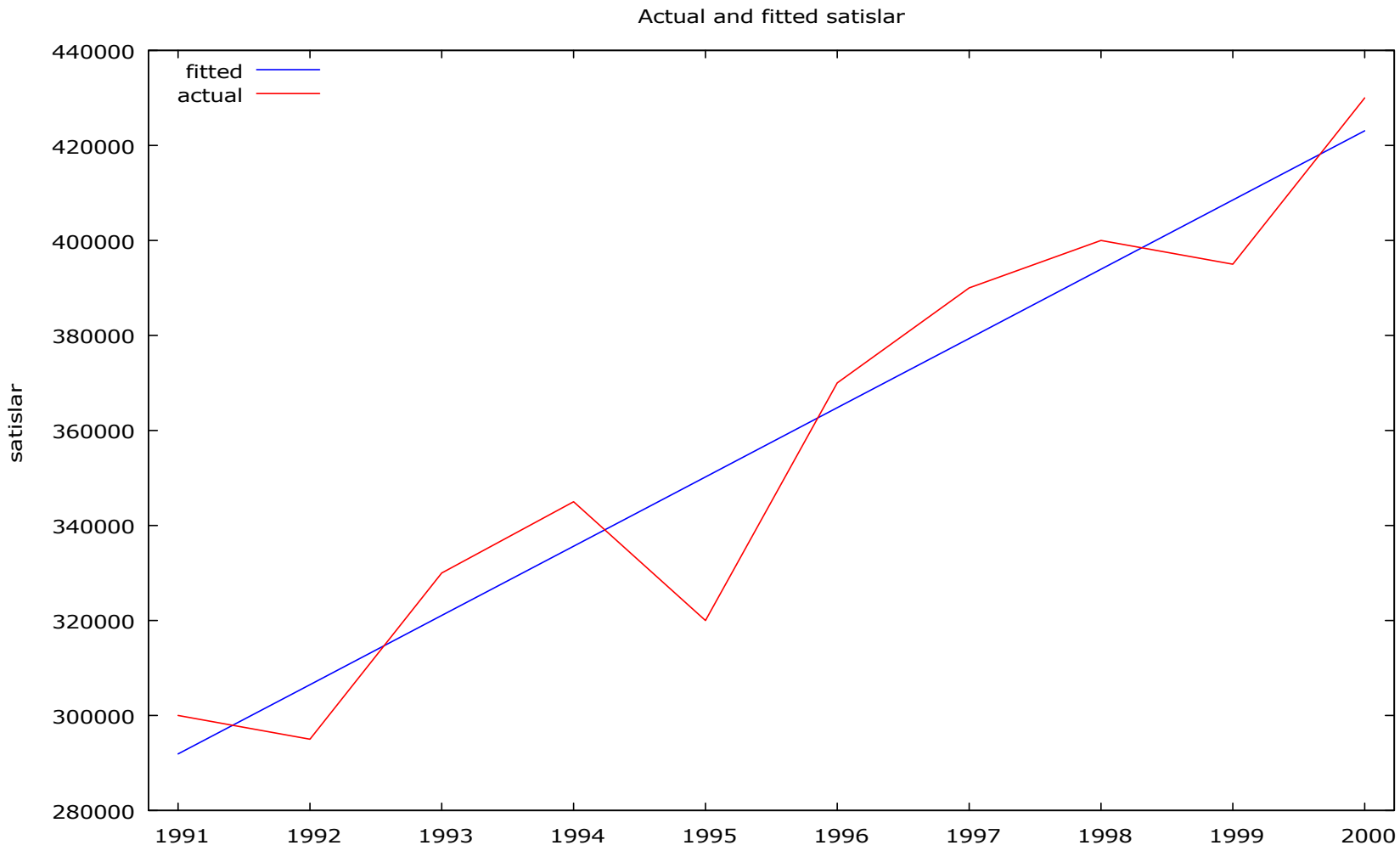
VARIABLE	COEFFICIENT	95% CONFIDENCE INTERVAL	
const	277333	254470.	300197.
time	14575.8	10891.0	18260.5

Eğilim-Tabanlı Öngörü-10

Covariance matrix of regression coefficients:

const	time	
9.83005e+07	-1.40429e+07	const
	2.55326e+06	time

Eğilim-Tabanlı Öngörü-II



Eğilim-Tabanlı Öngörü-12



Eğilim-Tabanlı Öngörü-13

$$\text{Satışlar} = \beta_0 + \beta_1 \, t$$

$$\text{Satışlar} = 277333 + 14575.8t$$

t	(27.97)	(9.12)
p	(0.000)	(0.000)

$$R^2 = 0.912, \; F(1,8) = 83.21$$

Eğilim-Tabanlı Öngörü-14

$$\text{Satışlar}_{1991} = 277333 + 14575.8 * (1)$$

$$\text{Satışlar}_{1991} = 277333 + 14575.8$$

$$\text{Satışlar}_{1991} = 291908.8$$

1991 yılına ait gözlenen değer 300 000 TL iken öngörü değeri 291 908.8 TL olarak elde edilmiştir.

300 000 TL - 291 908.8 TL = 8 091.2 TL

Eğilim-Tabanlı Öngörü-15

t zamanındaki gözlenen değer ile t zamanındaki öngörü değeri arasındaki fark öngörü hatası ya da artık olarak isimlendirilir.

Öngörü hatasının 0'a yakınlaşması modelin gözlenen değerlere olan uyumunu gösterir.

Aynı zamanda öngörü hatalarının sistematik bir davranış göstermemesi beklenir.

Eğilim-Tabanlı Öngörü-16

Modelin uyumunu sınayan ve yaygın olarak kullanılan iki ölçü vardır:

1.Hata kareler ortalaması (MSE)

$$MSE = \frac{\sum_{t=1}^{n} (y_t - F_t)^2}{n}$$

2.Mutlak sapma ortalaması (MAD)

$$MAD = \frac{\sum_{t=1}^{n} |y_t - F_t|}{n}$$

y_t= t zamanındaki cari gözlem değeri,

F_t=t zamanındaki öngörü değeri,

n=gözlem sayısı

Eğilim-Tabanlı Öngörü-17

Yıllar	Satışlar	Öngörü	Artık	$(y_t-F_t)^2$	$\lvert y_t-F_t \rvert$
1991	300000	291909.1	8090.91	65462824.63	8090.91
1992	295000	306484.9	-11484.85	131901779.5	11484.85
1993	330000	321060.6	8939.39	79912693.57	8939.39
1994	345000	335636.4	9363.64	87677754.05	9363.64
1995	320000	350212.1	-30212.12	912772194.9	30212.12
1996	370000	364787.9	5212.12	27166194.89	5212.12
1997	390000	379363.6	10636.36	113132154	10636.36
1998	400000	393939.4	6060.61	36730993.57	6060.61
1999	395000	408515.2	-13515.15	182659279.5	13515.15
2000	430000	423090.9	6909.09	47735524.63	6909.09
			Toplam	1685151393	110424.2

Eğilim-Tabanlı Öngörü-18

$$MSE = \frac{1685151393}{10} = 168515139.3$$

$$MAD = \frac{110424.2}{10} = 11042.42$$

Eğilim-Tabanlı Öngörü-19

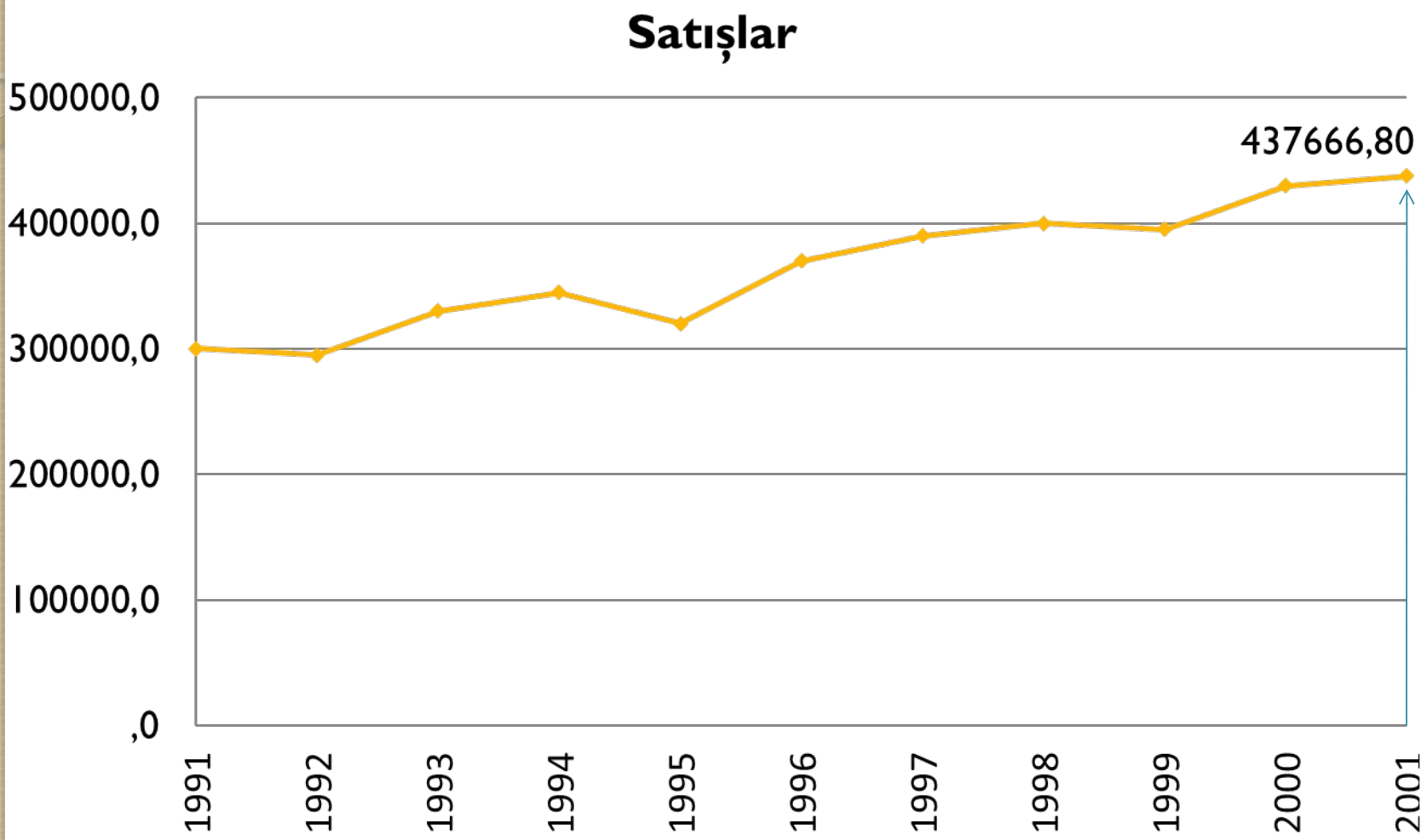
$$\text{Satışlar}_{2001} = 277333 + 14575.8 * (11)$$

$$\text{Satışlar}_{2001} = 277333 + 160333.8$$

$$\text{Satışlar}_{2001} = 437666.8$$

Eğilim Öngörüsü
Trend Projeksiyonu

Eğilim-Tabanlı Öngörü-20



Eğilim-Tabanlı Öngörü-21

Model 1: OLS estimates using the 7 observations 1991-1997
Dependent variable: satislar

	coefficient	std. error	t-ratio	p-value
const	277143	14232.0	19.47	6.59e-06 ***
time	14642.9	3182.38	4.601	0.0058 ***

Mean dependent var	335714.3	S.D. dependent var	35169.66
Sum squared resid	1.42e+09	S.E. of regression	16839.58
R-squared	0.808951	Adjusted R-squared	0.770741
F(1, 5)	21.17128	P-value(F)	0.005834
Log-likelihood	-76.87533	Akaike criterion	157.7507
Schwarz criterion	157.6425	Hannan-Quinn	156.4136
rho	-0.377616	Durbin-Watson	2.574847

Eğilim-Tabanlı Öngörü-22

Yıllar	Satışlar	Öngörü	Artık	$(y_t-F_t)^2$	$\lvert y_t-F_t \rvert$
1998	400000	394285.65	5714.35	32653795.92	5714.35
1999	395000	408928.50	-13928.50	194003112.25	13928.50
2000	430000	423571.35	6428.65	41327540.82	6428.65
			Toplam	267984448.995	26071.5

$$MSE = \frac{267984448.995}{3} = 89328149.67$$

$$MAD = \frac{26071.5}{3} = 8690.50$$

Eğilim-Tabanlı Öngörü-23

Öngörü gerçekleşen değerin altında ya da üstünde olabilir. Bu duruma öngörü sapması adı verilir.

$$\text{Öngörü sapması} = \frac{\sum_{t=1}^{n} (y_t - F_t)}{n} = \frac{\sum (\text{error})}{n}$$

Öngörü sapması pozitif (negatif) ise öngörüler ortalamada gerçekleşen değerin altında (üstünde) kalmıştır.

Eğilim-Tabanlı Öngörü-24

Yıllar	Satışlar	Öngörü	Öngörü hatası
1998	400000	394285.65	5714.35
1999	395000	408928.50	-13928.50
2000	430000	423571.35	6428.65
		Öngörü sapması	-595.17

Model 1998-2000 satışlarını ortalamada 595.17 TL gerçek değerin üzerinde öngörmüştür.